

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7E nr. 1.3

$$f(x, y) = y^2 + x^2y + x^4$$

Kritieke punten:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 4x^3 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y + x^2 = 0 \end{cases}$$
$$y = -\frac{x^2}{2}$$

invullen in de eerste:

$$2x \left(-\frac{x^2}{2} \right) + 4x^3 = 3x^3 = 0$$

$$x = 0$$

$$y = 0$$

Kritiek punt: $(0, 0)$

Tweede afgeleiden:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y + 12x^2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$$

$$H(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det H(0, 0) = 0$$

$$\det H(0, 0) = 0$$

Geen besluit. Verder onderzoeken:

$$f(x, y) = y^2 + x^2y + x^4 = \left(y + \frac{x^2}{2} \right)^2 - \frac{x^4}{4} + x^4 = \left(y + \frac{x^2}{2} \right)^2 + \frac{3x^4}{4}$$

$$f(x, y) = \left(y + \frac{x^2}{2} \right)^2 + \frac{3x^4}{4} \geq 0 \text{ voor alle } (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$$f(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ en } y = 0$$

Dus $f(x, y) \geq f(0, 0)$ voor alle (x, y) , en $(0, 0)$ is een globaal minimum.

References